

Nicolas Harmand

Chercheur post-doctorant en biophysique et matière molle
Laboratoire Jean Perrin (UMR 8237), Sorbonne Université & CNRS
Tour 32-33, bureau 406, 4 place Jussieu, 75005 Paris

nicolas.harmand@sorbonne-universite.fr · [pileofcells.github.io/nicolas-harmand](https://github.com/pileofcells/nicolas-harmand) · ORCID 0000-0001-7263-9792 · [Google Scholar](#)

Mis à jour en août 2026

Expérience professionnelle

Depuis avril 2024	Chercheur post-doctorant, Sorbonne Université , Laboratoire Jean Perrin Microrhéométrie de la matrice extracellulaire au cours de l'embryogenèse par gouttes ferrofluides, avec Léa-Laetitia Pontani. [A1]
Nov. 2020 à avril 2024	Ingénieur de recherche, Saint-Gobain Recherche Paris Physique des procédés industriels. Trois brevets internationaux déposés. [P1] [P2] [P3]
Juil. 2019 à juin 2020	Contrat « transition post-doc », Université Paris Cité , Laboratoire Matière et Systèmes Complexes Prolongation de six mois obtenue sur appel à projet du Labex <i>Who Am I?</i> , dans l'équipe de Sylvie Hénon. [A2] [A3]

Formation

2016-2019	Doctorat en biophysique , Université Paris Cité, Laboratoire Matière et Systèmes Complexes <i>Pertinence et limites des tensions de surface et de ligne pour rendre compte des formes des cellules épithéliales</i> . Sous la direction de Sylvie Hénon.
2015-2016	Master 2 ICFP , parcours <i>Soft Matter and Biological Physics</i> Stage de recherche au Laboratoire Matière et Systèmes Complexes, Université Paris Cité, sous la direction de Sylvie Hénon (janv.-juin 2016).
2012-2016	Diplôme d'ingénieur, ESPCI Paris , majeure physique Stages de recherche : Stanford University, <i>Prakash Lab</i> (Manu Prakash), défauts topologiques dans les colonies bactériennes, 2015 ; CEA Valduc, vieillissement mécanique et structurel d'un acier inoxydable, 2014 ; University of Edinburgh (Khellil Sefiane), tensions de surface de mélanges eau-alcool, 2013.
2010-2012	Classes préparatoires PCSI/PC* , Lycée Faidherbe, Lille

Publications

Peer-reviewed articles

- [A1] O. Vasiljevic*, **N. Harmand***, A. Hubert, L. Kebbal, V. Bormuth, C. Hayn, J. Fouchard, E. Wandersman, M.-A. Breau, L.-L. Pontani, « Design and optimization of in situ self-functionalizing stress sensors », *The European Physical Journal E* **49**, 12 (2026). doi:10.1140/epje/s10189-025-00550-y *Contributions égales
- [A2] **N. Harmand**, J. Dervaux, C. Poulard, S. Hénon, « Thickness of epithelia on wavy substrates : measurements and continuous models », *The European Physical Journal E* **45** (6), 53 (2022). doi:10.1140/epje/s10189-022-00206-1 Couverture du numéro
- [A3] **N. Harmand**, A. Huang, S. Hénon, « 3D shape of epithelial cells on curved substrates », *Physical Review X* **11** (3), 031028 (2021). doi:10.1103/PhysRevX.11.031028 Parmi les 8 articles de l'année (PRX Highlights in Experimental Statistical, Biological, and Soft-Matter Physics)

Patents

- [P1] **N. Harmand**, F. Zami-Pierre, R. Danguillaume, G. Saingier, « Control of 3D printing », WO 2023/025857 A1 (2023).
- [P2] G. Espy, R. Danguillaume, W. Bourennane, **N. Harmand**, « Print head for a system for three-dimensional printing of material », WO 2024/256462 A1 (2024).
- [P3] G. Espy, R. Danguillaume, W. Bourennane, **N. Harmand**, « 3D printing system with bypass », EP 4477374 A1 (2024).

Encadrement

Années	Étudiant ou personnel	Durée	Niveau
Depuis 2026	Lydia Kebbal (100 %), Sorbonne Université	3 ans	Doctorante
2026	Aude Lesage (100 %), Sorbonne Université	3 mois	M1
2025-2026	Lydia Kebbal (100 %), Sorbonne Université	4 mois	M2
2025	Antoine Hamelin (100 %), Sorbonne Université	2 mois	M1
2025	Lydia Kebbal (50 %), Sorbonne Université	2 mois	M1
2024	Gaëtan Dufay (100 %), Sorbonne Université	2 mois	M1
2022-2023	Guillaume Espy (30 %), Saint-Gobain Recherche Paris	1,5 an	Ingénieur
2021-2023	Raphaël Danguillaume (40 %), Saint-Gobain Recherche Paris	2,5 ans	Technicien
2019	Damien Roncin (100 %), Université Paris Cité	2 mois	M1
2017	Vanessa Nadig (100 %), Université Paris Cité	3 mois	M1

Financements obtenus

- **2026 : 20 k€.** Porteur de projet interlaboratoire IBPS, pour 2026-2027.
- **2019.** Contrat « transition post-doc » de six mois, obtenu sur appel à projet du Labex *Who Am I?*
- **2016.** Financement doctoral de trois ans, obtenu au concours de l'école doctorale EDPIF.

Enseignement

- **2025-2026, 12 h de cours magistral.** Master IBP *Interface Biology-Physics*, Sorbonne Université. Création personnelle des supports : 6 h au tableau (capillarité, fluides viscoélastiques), 6 h sur diaporama (mécanobiologie), un TD et deux sujets d'examen.
- **2016-2019, 91 h de TP.** Programmation Matlab, ESPCI Paris, pendant le doctorat.

Communications

Invited talks & lectures

- [T1] 2026. *AQV interdisciplinary online courses*, GDR 2108 *Approches Quantitatives du Vivant* : « Rheology of cells and tissues »
- [T2] 2019. Workshop *Biomechanics from cells to tissues*
- [T3] 2018. Symposium *Actomyosine et adhésion, de la cellule unique à l'embryon*, Grenoble

Contributed talks

- [T4] 2026. GDR Approche Quantitative du Vivant
- [T5] 2019. GDR CellTiss, *de la cellule au tissu*
- [T6] 2018. *Paris Biological physics community day*, GDR *Evolution, Regulation and Signaling*
- [T7] 2018. Journée des doctorants EDPIF

Posters

- [Po1] 2025. GDR Approche Quantitative du Vivant [Po2] 2024. Journée Inter-UFR Physique Chimie, Sorbonne Université [Po3] 2019. CellMech, Milan, Italie [Po4] 2018. *Physics of Living Matter* 13, Marseille [Po5] 2018. Les Houches Summer School, *Mechanobiology of polarized cells* [Po6] 2017. CellMech, Lake District, Royaume-Uni [Po7] 2016. Curie course, *Multiscale integration in Biological Systems*, Institut Curie

Responsabilités collectives et évaluation

- **Évaluation par les pairs.** Relecteur pour *iScience* (Cell Press).
- **Organisation scientifique.** Co-organisateur du symposium *Dynamics of extra-cellular matrix : insights into force transmission and microenvironment regulation* (2024), journée de présentations avec intervenants internationaux.
- **Atelier expérimental.** Conception et animation d'un atelier sur les gouttes senseurs de contrainte, *2nd meeting of the France-BioImaging Mechanobiology Working Group* (2026).

Prix et distinctions

- **2019 : Beautiful Science**, Société Française de Physique.
- **2019 : La preuve par l'image**, CNRS. Image exposée à la Cité des sciences et de l'industrie, Paris.
- **2015 : Nikon Small World in Motion, mention honorable**, pour des images de cyanobactéries (*Oscillatoria princeps*), Prakash Lab, Stanford.
- **2011 : Olympiades internationales de physique**, sélectionné parmi les dix finalistes au niveau national.

Diffusion scientifique

- **Wikipédia.** Création et rédaction initiale de l'article [Cellules MDCK](#).
- **Journées portes ouvertes, Saint-Gobain Recherche Paris** (2022). Atelier grand public sur la tension de surface.
- **Fresque du climat** (2021-2024). Animateur, 28 h, Saint-Gobain Recherche Paris.
- **Club astronomie de l'ESPCI Paris** (2013-2014). Président ; cycle de conférences avec Michel Mayor, Athena Coustenis et Laura Parker.